



İÇİNDEKİLER

- Tasarım Sonrası Hazırlık
- Baskı Süreci
- Baskı Sonrası



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Tasarım sonrası kontrol yapmayı bilir.
 - Prova, renk ayrımı, montaj hakkında temel bilgilere sahip olabilecek,
 - Baskı öncesi film ve çıktı alınmasını öğrenebilecek,
 - Baskıya gidecek çalışmanın kalıplanması temel bilgilerini öğrenebilecek,
 - Baskı türlerini açıklayabilecek,
 - Baskı aşamalarını sırayla söyleyebilecek,
 - Kesme, kırma, katlama işlemlerinin önemine sahip olabilecek,
 - Baskı sonrası ciltleme ve yapıştırma temel bilgilerini öğrenebileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

TASARIMDA KURGU VE ANALİZ

Doç. Dr. Mahir
YERLİKAYA

ÜNİTE 9

GİRİŞ

Tasarım sonrası süreç, ortaya çıkan ürünün uygulamaya geçirilmesinde önemli bir aşamadır. Tasarım sonrası ne tür işlem yapılacağı ürünün/tasarımın niteliğine göre farklılık göstermektedir. Başka deyişle dijital veya fiziksel tasarlanmış olan işlerin tasarım sonrası uygulama aşamaları kâğıt, kumaş, üç boyutlu veya çeşitli malzemeler üzerine aktarılmasının seçimine göre değişiklik gösterir.

Tasarım süreci sırasında oluşturulan tasarımların, gerçek dünya şartlarında uygulanabilir olup olmadığını *kontrol etmek, dosyaların basıma hazır olup olmadığının bakmak, renk ayrımı, film ve çıktı alma aşamaları, geleneksel veya dijital montaj ve kalıba alma sürecin* tasarımın pratikte işlevsel ve uygulanabilir olup olmadığını görmemize yardımcı olmaktadır.

Tasarımın malzeme maliyeti, imalat maliyeti, işçilik maliyeti gibi etkenleri düşünülmelidir. Her malzemenin kalitesinin kontrol edilmesi, ürünün tasarım özelliklerine uygun olup olmadığı kontrolü gereklidir. Bu aşamadan sonra doğru baskı tekniği (Elektronik Baskı, Ofset Baskı, Tipo Baskı, Flekso Baskı, Tifdruk Baskı, Serigrafi Baskı, Tampon Baskı, Transfer Baskı, Dijital Baskı, Varak Baskı, Kabartma Baskı) seçilerek yapılan baskı aşamaları baskı sonrası sürecin önemli aşamasıdır. Baskı yöntemleri, malzeme tedariki, üretim sırasında karşılaşılabilecek sorunlar, ürünün fonksiyonlarının doğru çalıştığını doğrulama, herhangi bir hata veya sorun tespit edilirse düzeltme, bu süreçte işin kalitesini etkilemektedir. Tasarımın başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için bu sürecin düzgün bir şekilde yönetilmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir.

Baskı sonrası ise UV lak, selofan, kesme, kırma, katlama, ciltleme, yapıştırma, paketleme gibi aşamalar tasarım sonrası işin tamamlanmasında uygulanan uygulamalardır.

Tasarım sonrası süreç, tasarımın bittiği, baskı için çeşitli hazırlıkların yapıldığı ve kontrollerin yapıldığı süreç ile başlar.

TASARIM SONRASI HAZIRLIK

Tasarımın kontrolü

Tasarım sonrası ilk süreçte ortaya çıkan tasarımın için seçilen baskı tekniği ya da tekniklerinin olanaklarına göre işi uyarlamak ile başlar. Bu süreç, tasarımın yapıldığı programlardan veya baskı tekniğinin imkanlarından maksimum faydalanılabilmek amacıyla gerekli ayarlamaların yapılması ve tasarımı baskıya hazır hale getirme sürecidir.

Tasarım sonrası ve baskı öncesi süreçte tasarımın sürdürülebilir olması açısından değerlendirme yapılması gerekmektedir. Ortaya çıkan ürün veya ürünlerin tasarım durumunu teyit etmek için aşağıda ki sorulara yanıt aranmalıdır.

- Tasarım ilgili sorunu çözdü mü?
- Beklentiyi karşılıyor mu?



Tasarım Sonrası
hazırlıkta en önemli
konu, tasarımın olası
problemlerini tespit
etmektir.

- Baskı teknik veya teknikleri tasarım için uygun mu?
- Seçilen baskı tekniklerinin avantaj ve dezavantajları nelerdir?
- Baskı süreci sorunları neler olabilir?
- Değiştirilmeye ihtiyacı olan durum var mı?

Yukarıdaki sorulara alınan yanıtlar sonucu tasarımın son şekline ulaştırılması ile bir sonraki aşama olan montaj basamağına geçilir.



Bireysel Etkinlik

- Tasarımın kontrolü sırasında yazım yanlışları için yazılımların yazım kontrol bölümü (bul ve değiştir) kullanınız.
- Çalışma kenarlarına taşıma(Bleed) işlemini araştırınız.
- Tasarımınızın kenarlarına baskı sonrası kesim için kullanılan kros (create trim marks) atma işlemini araştırınız.

Prova



Özel renk seçimleri yapılırken, renklerin basılmış hallerini görmemiz açısından Pantone renk kataloglarından yararlanılmalıdır.

Basılacak iş baskıya verilmeden önce işin gerçek renklerini görebilmek, olası hataları kontrol etmek, müşteri onayının alınması için gerçekleştirilen kontrol amaçlı baskı türüdür. Prova baskı üretilecek olan orijinal baskıya ne kadar yakın olursa o derece sorunsuz olur ve meydana gelebilecek hatalar, yanlışlık ve eksiklikler ile renk uyumsuzlukları büyük ölçüde çözümlenmiş olacaktır. Bu yolla müşteriye gerçek baskının kalitesine yakın bir sonuç sunulmuş olur.

Prova işlemi iki şekilde olabilmektedir. Birincisi, film çıkışı yapılmış işlerden *kontak film prova (kromolin)* olarak tabir edilen prova, ikincisi ise bilgisayardan *dijital prova* uygulamalarıdır.

Grafik tasarımda renk; baskı renkleri ve ışık renkleri olarak farklı tasarım disiplinlerine sahiptir. Baskı renkleri; CMYK (mavi, macenta, sarı ve siyah) renklerin bir araya gelmesiyle, ışık renkleri ise RGB (kırmızı, yeşil ve mavi) renklerinin bir araya gelmesiyle görüntüyü oluşturur (Yücel A 2019). Renk kullanılabilirliğinin temel unsurlarından biridir ve renklerin ayırt edilebilirliği genellikle parlaklık ve doygunlukla ilişkilidir (Aydemir, D. 2022). Prova baskı esnasında olası renk farklılıklarını ortadan kaldırmak için RGB yerine CMYK ayarları yapılmalıdır. Ayrıca var ise Pantone renklerin ilgili kataloğun mat (U= Uncoated) ve parlak (C= Coated) kısmında bulunan renklerden gerekli seçimler yapılmalıdır. Ayrıca kullanılacak baskı altı malzemesinin renk tonu dikkate alınmalı ve mümkünse bu kâğıt türü üzerine prova baskı alınarak, baskı sonrasında elde edilecek renk tonları hakkında bilgi sahibi olunmalıdır (Sönmez, 2011)

Prova; renk ayırım filmlerinin CMYK renklerindeki folyolar üzerine tozlandırılarak, baskı altı malzemesine üst üste lamine edilmesi sonucu oluşturulur. Renklerin laminasyonu tamamlandıktan sonra son olarak koruyucu amaçlı transparan bir film en üste lamine edilir (Kara, Ş., Şahinbaşkan, 2010).

Prova alınırken orijinal baskı malzemelerine ya da onlara en yakın araçların kullanılması olası hataları en aza indirecektir.



Görsel.9.1. Prova Baskı Yazıcı Örneği (Mavilim, 2023)

Bilgisayardan sayısal (Dijital) prova alınması, *ekran provası (soft proof)* ve *yazıcı provası (hard proof)* (Kara, Ş. 2010) olarak iki şekilde olmaktadır. **Ekran provasında** hem monitörün özellikleri hem de ekran renk yönetim sistemi ayarları önemlidir. Kullanılan monitörün teknik olarak sıvı içerikli, tüp sistemli ya da led ışıklandırma teknolojisi olması sonucu etkileyen faktörlerdendir. Bir diğer faktör ise ekranın renk kalibrasyon ayarlarıdır. Her iki etkeninde uluslararası standartlarda olması provanın doğruluğunda önem arz edecektir. **Yazıcı provasında** ise görüntüyü işleyecek bir RIP (Raster Image Processor/Raster Görüntü İşlemcisi) ve çıkışı verecek baskı makinesi bulunur. RIP, bilgisayardaki tasarım uygulamalarındaki Postscript tarafından kullanılan ve yollardan, noktalardan (pixel) oluşan dijital dosyaları rasterlere dönüştürmektir. Normal olarak ifade edilen yazıcılardan prova alınabilirken bunun yanı sıra prova riplerine bağlanabilen farklı teknolojiye sahip prova yazıcılarından da çıktı alınabilmektedir. Prova yazıcıları sadece özel prova kağıtları üzerine prova alırlar. Yazıcılar tonerli, inkjet ve termal transfer sistemli üç türde karşımıza çıkmaktadır. İsmi geçen baskı teknolojileri birbirlerinden bazı özellikleri ile ayrı iken bazı özellikler bakımından bütünleşik kullanılmaktadırlar. Teknoloji geliştikçe de bünyesine yeni özellikler katmaya devam etmektedir.

Renk Ayırımı

Renk ayırımı (color separation); kısaca basılacak olan işin temel renklere ayırma işlemidir. Renk ayırımı, masaüstü yayıncılıkta PostScript (PostSıkript, programlama dili) tabanlı görüntü düzenleyici özel programlar ile yapılır (Taşkıran, S., Ülgen, S.2020) Ayrılan her renk, film üzerine kalıp olarak pozlandırılır. Yani *her renk için ayrı ayrı kalıp hazırlanır*. Bazı özel baskılarda özel renkleri basmak için spot renk ilave edilir. Spot renk, özel olarak karıştırılarak elde edilmiş mürekkep boyalarıdır. CMYK gibi her spot renk için ayrı bir kalıp oluşturmak gereklidir.



Prova baskı tüm işletmeleri milyarlarca liralık zararlardan kurtardığı gibi aynı zamanda müşterilere en iyi hizmetin verilebilmesi ve azami memnuniyetin sağlanması bakımından da büyük önem taşımaktadır.



Bireysel Etkinlik

- CMYK ve RGB renk farkını öğreniniz.
- Spot renk ayrımı(ton geçişi olmadan) yapımında 'tram' kavramını araştırınız.
- Adobe Photoshop kullanarak renk ayrımı nasıl yapılır öğreniniz.
- Pantone renk kataloğu hakkında bilgi edininiz.

Ton geçişi olmadan yapılan renk ayrımına “tire” veya “tek ton” ismi verilir. Yani kullanacağımız herhangi bir rengin %100’ünü kullanarak yapacağımız renk ayrımına tire renk ayrımı denmektedir.



Renk ayrımı yapılacak sayfanın tram sıklığının açısını ve yarı ton tipini (yuvarlak, kare, elips) belirledikten sonra 2400 dpi yoğunluktaki bir dizgi sisteminden renk ayrımı için gerekli olan 4 ayrı çıkış alınabilir.

CMYK



C



M



Y



K

Görsel.9.2. Tire (trikromi) renk ayrımı (Taşkiran, S., Ülgen, S.2020)

Geleneksel Montaj

Geleneksel montaj, film çıkış aşamasından sonra yapılır. Matbaada montaj ustaları tarafından yapılır. Bu işlemde *sayfa sayfa film çıkışları alınan çalışmalar belli bir düzen içerisinde astrolon denilen saydam tabakalara tek tek yapıştırılır.* İnsan faktörünün bulunduğu bu işlemde filmlerin üst üste oturtulması konusunda dikkat edilmelidir.



Renk Kontrol Şeridi,
direkt olarak bilgisayar
tarafından elektronik
montaj
hazırlanırken
koyulmalıdır.

Elektronik Montaj

Elektronik montaj, hazırlanan çalışmaların bilgisayarda özel montaj programları veya illustrator, InDesign, Freehand, Quarkxpress gibi programlar aracılığıyla yapılması işlemidir. *Hatasız ve hassas montajın yapılabildiği elektronik montaj* işlemi bu konuda uzman grafikerler veya elektronik montajcılar tarafından yapılmaktadır.

Her iki montaj türünde de sayfaların montajın yapılması sırasında bazı kriterlere dikkat edilmesi gerekir. Bunlar; baskı yapılacak makinenin boyutu, çalışmanın boyutu, sayfa sayısı, basılacak kâğıdın gramajı ve yapılacak olan ciltlemenin çeşididir.

Film ve Çıktıların alınması

Filme alma işlemi, montajı yapılmış işlerin baskıda kullanılacak kalıplara aktarılması amacıyla ihtiyaç olan şablonların oluşturulması aşamasıdır. Teknik olarak bu işlem, şeffaf bir tabaka üzerindeki ışığa duyarlı yüzeyin lazer ışını ile işlenmesidir. Sonrasında iki kademeli bir işlem yapılır. *Bir kimyasal yardımıyla gereksiz kısımların şeffaf gerekli kısımların siyah hale getirilmesi işlemidir.* Bu işlem genellikle film çıkış makinesi ve bilgisayardan kalıba pozlandırma yani CtP'lerin (Computer to Plate) RIP (Raster Image Processor) ünitesi vasıtasıyla otomatik olarak yapılır.

Dijital ortamda montaj yaparken işin teknik özellikleriyle birlikte baskı yapılacak ofset baskı makinesinin özelliklerini de bilmek, montajı doğru yapmak için temel oluşturur. Montaj yaparken bu özellikler montaj programına tanımlanıp bir şablon oluşturmalıdır. Şablon üzerine baskısı yapılacak dosya açılmalı ve kontrolleri yapılarak CTP makinesinden kalıp çıktısı alınmalıdır.

Kalıp

Dijital baskı sisteminde kalıplar; bilgisayardan kalıp (CtP), Termal-violet lazer pozlama, gümüş holajenür kalıp, fotopolimer kalıplar olarak sıralanabilir. Dijital kalıplar negatif ve pozitif olarak bulunur. *Negatif dijital kalıplar*, lazer kalıbın basacak (iş olan) yerlerini pozlandırarak burada emülsiyonu sabitleştirir ve pozlanmamış yerler banyoda temizlenir. *Pozitif dijital kalıplarda ise* bu işlem tersine uygulanır. Yani basmayacak (iş olmayan) yerler pozlandırılır.

Ofset baskıda ise kalıp, tasarımın metal plakalara veya silindirlere kazınarak veya kimyasal olarak işlenerek oluşturulduğu aşama olarak bulunur. Ofset baskıda kalıp işlemi, bazı alanların mürekkep taşımak için yüksekliğini ve diğerlerini su taşımak için düşük yükseklikte tutma prensibine dayanır. Basılacak işin özelliğine göre birçok kalıp türü kullanılmaktadır. Tek metal kalıplar (çinko, alüminyum), elektrofotografik kalıplar, çok metalli kalıplar (bi-metal, bakır-krom/nikel, pirinç-krom), tri-metal kalıplar, quadro-metal kalıplar olmak üzere çeşitleri bulunmaktadır (Amin, 2008). Kalıp pozlandırma, kalıp banyosu, rötuş, kurutma, son poz, emülsiyon, sızdırmazlık, klişeler, yedirme ve banyolar gibi aşamalardan geçer.

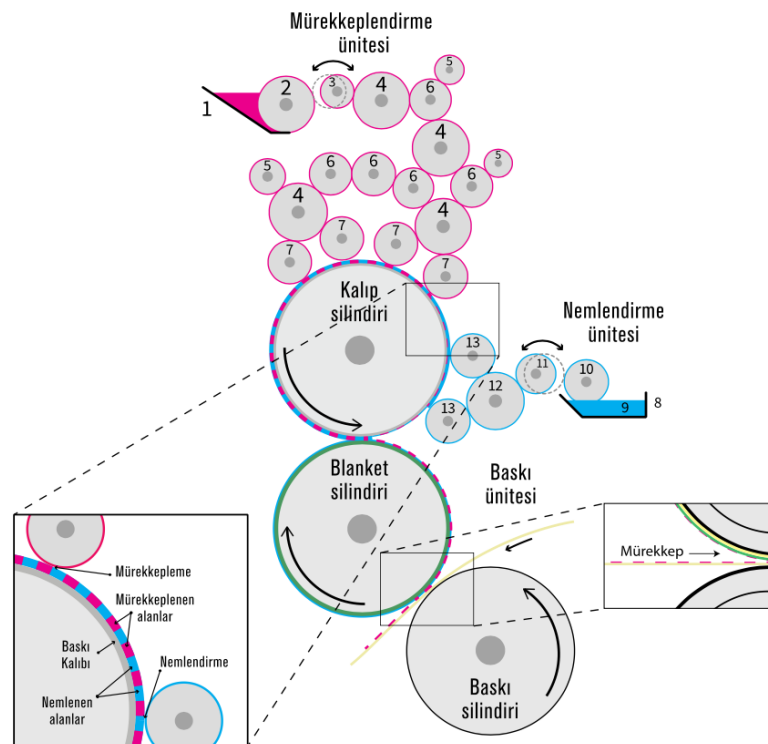


Baskı kalıbı ölçme
fonksiyonu
(densitometre) ofset
baskı kalıbı üzerindeki 1
nokta yoğunluğunu
(nokta alanı) ölçmek
için kullanılır.

BASKI ÇEŞİTLERİ

Ofset Baskı

Ofset baskı ne çukur ne de yüksek baskı türüdür. Düz baskıdır. Ofset mürekkepleri yağ bazlıdır ve suyun yağı itme prensibiyle baskı gerçekleştirilmektedir. *Ofset baskı yüksek miktarlı ticari basılı mamul üretiminde kullanılan kaliteli ve ekonomik baskı sistemidir.* Dünyada ofset baskı sistemine ait çok sayıda teknik literatür vardır. Bu literatürde en çok kullanılan teknik terimlerden birisi “Ofset baskı”dır (Özomay, 2019).



Görsel.9.3. Ofset Baskı sistemi Şeması (Büyükpehlivan, Oktav, 2021)

Tabaka ofset ve web ofset olmak üzere iki tür ofset baskı vardır.

Tabaka ofset, sayfanın kenarının ötesine uzanan görüntüler veya desenler oluşturmak için baskıda kullanılan tekniği ifade eder. Mürekkebin baskı plakasından kauçuk battaniyeye ve ardından kâğıt gibi baskı yüzeyine aktarılmasını içerir. Bu işlem, yazdırma sırasında mürekkep bulaşması veya bulaşması olasılığını ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Tabaka ofset, broşürler, el ilanları ve dergiler gibi ticari baskılarda yaygın olarak kullanılır.

Web ofset yapı olarak tabaka ofset makinelerinden çok farklı değildir. Belli başlı özellikleri aynıdır. Aradaki en büyük fark kullanılan kâğıdın bobin olarak makineye girmesi ve baskı hızının çok yüksek olmasıdır (MEGEP, 2007). Web ofset baskı internet üzerinden sipariş alınabilen da diğer ofset baskılar gibi gazete, dergi, broşür, el ilanı, kitap gibi alanlarda kullanılmaktadır.

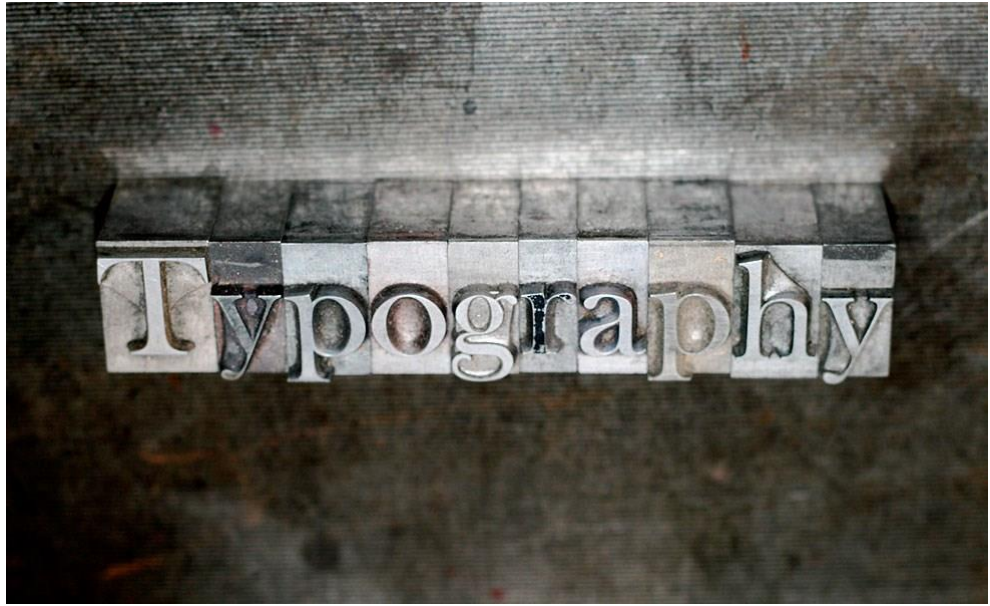
Tipo Baskı



Tipo baskı mürekkepleri diğer baskı mürekkeplerine göre daha ağır ve yüzeye tutucudur.

Tipo baskı, günümüz *matbaacılığının atası olarak kabul edilir ve ticari basımın ilk biçimi olduğu için basım sanayisinde kullanılan birçok terimin kaynağını oluşturur* (Ambrose&Harris, 2014). Tipo 'Typography' kelimesinden gelmektedir. Tipografi, bağımsız, hareketli, tekrar kullanılabilen metal ya da ahşap parçaların yüzeyinden yükselen harflerle baskı yapmayı tarif eden terimdir (Meggs, 2012).

Yüksek baskı tekniği olan tipo baskıda, makinaların yardımıyla dökülen kurşun harflerin (hurufat) yan yana dizilmesi ile satırların oluşturulması ve/veya metal ya da polimer klişelerin sabitlenmesi ile hazırlanan tersyüz kalıplar ile baskı yapılmasıdır (İpek, 2023).



Görsel.9.4. Hurufat Kalıp Örneği (Printcenter, 2023)

Tipo baskı yüksek baskı kalıplarıyla yapılır. Bu kâğıtlar; metal harfler, tahta, çinko, pirinç, kursun, muşamba, naylon gibi maddelerin üzerine elle veya fotomekanik usullerle oyulmak suretiyle hazırlanır; bu türden kalıplara klişe denir. Tipo baskı makineleri dört büyük gruba ayrılır. Bunlar el tezgâhları, pedallar, silindir kazanlar ve rotatiflerdir (Ketenci, Bilgili, 2006).



Örnek

- Günümüzde Tipo baskı belli alanlarda aktif kullanılmaktadır. Örneğin numarator baskı işlemlerinde, Katlama (pilyaj) ve keskin metal kalıp çizme (perforaj) gibi işlemlerde kullanılmasını gösterebiliriz.

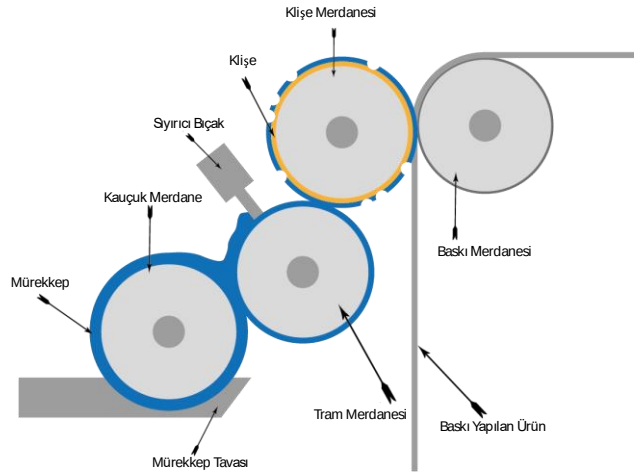
Flekso Baskı

Flekso Baskı, *yüksek baskı sisteminin bir dalıdır*. Daha çok yüksek tiraj ve diğer baskı sistemleriyle basmanın ekonomik ya da teknolojik yönden uygun



Flekso baskı kalıplarıyla 60'lık trama kadar trigromi işler basılabilmektedir.

olmadığı ambalaj baskıcılığında tercih edilir (Özkahun, 1990) Bu baskı türünün farklı yüzeylere baskı yapabilen bir baskı olması avantajıdır. Flesko baskı işlemi, aşağıda şemada gösterilen flesko makinesi sistemi ile gerçekleştirilir. Bu makine, flekso silindiri adı verilen bir silindirin üzerinde bulunan kabartmalı veya oluklu bir desen veya görüntüyü taşır. Flekso baskıda kullanılan mürekkep, baskı yapılacak nesnenin yüzeyine transfer edilir ve desen veya görüntü belirli bir basınç ve sıcaklık altında kalıcı olarak aktarılır.



Görsel.9.5. Flekso Baskı Şeması (Servoartpack, 2023)

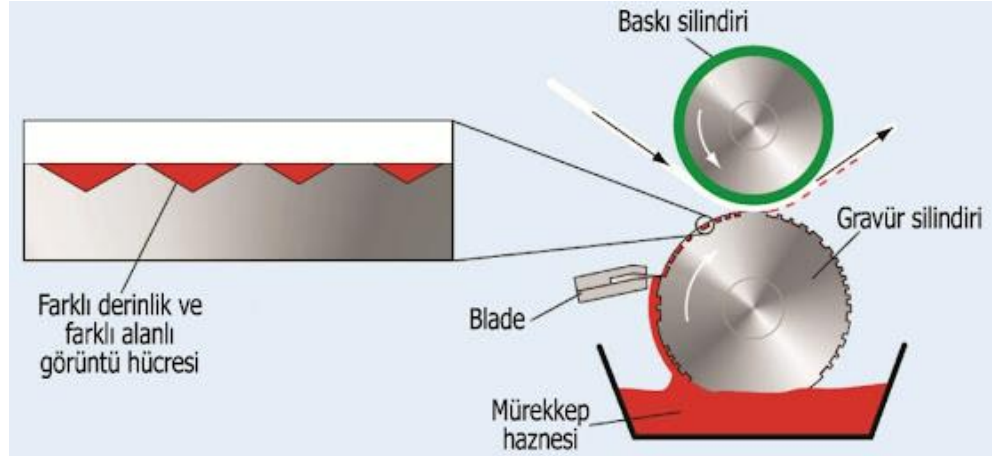
Flesko baskı, yüksek bir baskı kalitesi sunar ve baskı yapılan nesnelerin dayanıklılığını artırır. Ayrıca, çeşitli renkler ve tasarımlar kullanılarak özelleştirilmiş baskılar da yapılabilir. Bunun yanı sıra flekso baskıda hızlı ve verimli bir üretim süreci içermesi bu baskı türünü avantajlı kılmaktadır.

Tifdruk Baskı



Tifdruk baskıda bobin kağıt kullanıldığı için baskı hızı yüksektir.

Çukur baskı tekniğinin endüstriye uyarlanarak matbaalarda kullanılan haline 'Tifdruk Baskı' denir. Tifdruk baskıda kullanılan kalıpta basılacak kısımlar çukurda, basılmayacak kısımlar ise yüksektedir (Zor, 2022). Tifdruk baskı yönteminde görüntü taşıyıcı malzeme silindirlerdir. Baskı sırasında içinde düşük viskoziteli mürekkep bulunan hazne içine giren bu silindirin yüzeyi mürekkeplenir. Daha sonra doktor blade olarak ifade edilen sıyrıcı bir bıçak (rakle) tarafından silindir yüzeyindeki mürekkep fazlalıkları alınır. Geriye kalan mürekkep ise (oyulmuş bölgelerde) doğrudan doğruya basılacak yüzeye transfer edilir (Tekin, 1992)



Görsel.9.6. Tifdruk Baskı Şeması (Tekstilsayfası ,2023)

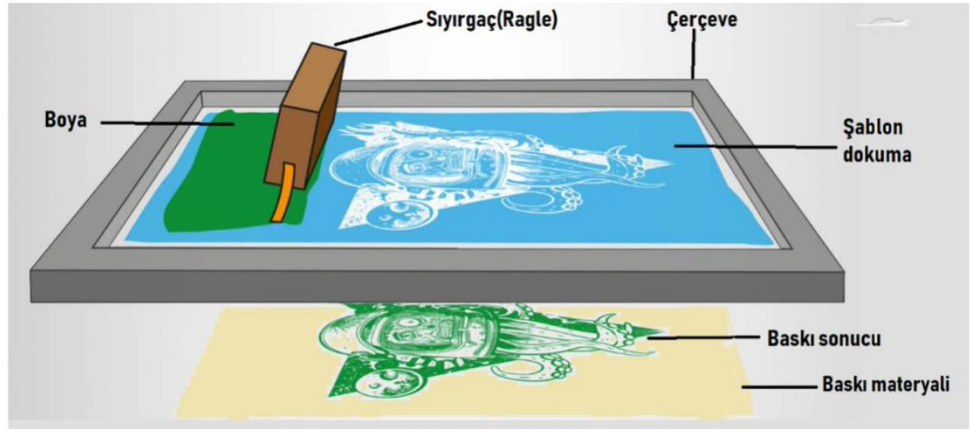
Tifdruk baskı sistemi ambalaj endüstrisi (Karton kutular, plastik ambalajlar ve diğer ambalaj malzemeleri üzerindeki logolar), Reklam ve tanıtım ürünleri (Posterler, afişler, broşürler ve diğer tanıtım materyalleri), Tekstil endüstrisi(T-shirtler, sweatshirtler, şapkalar vb.), otomotiv endüstrisi(Araçların gösterge panelleri, kontrolleri ve diğer iç mekan detayları üzerindeki semboller, işaretler vb.), elektronik endüstrisinde (elektronik cihazların üzerindeki düğmeler, göstergeler, logolar ve diğer detaylar) sıklıkla kullanılmaktadır.

Serigrafi Baskı



Serigrafi baskı çeşidi sadece ürün üretimlerinde değil aynı zamanda baskı sanatlarında da sıklıkla tercih edilmektedir.

Elek baskıda denilen serigrafi baskıda, çerçeveye gerilen ipek ya da sentetik bir dokumanın üzerinde basılması istenmeyen yerler ışığa hassas emülsiyon ile kaplanır, filmle ile direkt bilgisayardan lazer ışıkla pozlandırılarak ya da özel bir waksle inkjet sistemi ile basılması istenen görüntü kalıp yüzeyine geçirilir. Su ile açma işleminden sonra görüntülü yerler mürekkebi içerisinden geçirecek şekilde açık bırakılır. Elde edilen şablona mürekkep verilir ve bir rakle yardımı ile mürekkep şablon boyunca basınçla çekilir. Mürekkep *emülsiyon ile kaplı olan bölgelerden geçemez, görüntünün olduğu bölgelerden ise ipeğin dokumaları arasından basılması istenen yüzeye geçerek baskı altı malzemesi üzerinde istenen görüntüyü oluşturur* (Şahinbaşkan, 2010). Yani şablona dayalı bir baskıdır. İpek, naylon, polyester kumaş ya da ince dokulu tel yüzeyler tahta ya da çelik çerçevenin içine konulan mürekkep, rakle adı verilen kauçuktan yapılmış yayıcılarla açık gözenekli bölgelerden geçirilerek kâğıda aktarılır (Becer, 2005).



Görsel.9.7. Serigrafi Baskı Sistemi (Uğur, 2019)

Serigrafi baskı, yüksek hassasiyet ve tekrar edilebilirlik sağlar. Bu nedenle, ticari olarak geniş çapta kullanılan bir baskı tekniğidir. T-shirtler, posterler, afişler, reklam panoları ve etiketler gibi birçok farklı üründe kullanılır. Serigrafi baskı, dayanıklı ve uzun ömürlü bir sonuç elde etmek için tercih edilen bir tekniktir.

Tampon Baskı

Tampon baskı, *bir tasarımın bir yüzeye uygulandığı bir baskı tekniğidir.*

Tampon baskı sistemi, geleneksel baskı sisteminin sonuç vermediği ya da ancak büyük eforlarla mümkün olduğu durumlar için yeni olanaklar sunar (Hübner, 2004). Diğer baskı sistemlerinden farklı olarak, tampon baskı sisteminin ana avantajı, düzgün yüzeye sahip olmayan alanlara baskı yapma imkânı vermesidir (Joffe, 2009).

Bu teknik, masalar, kalemler, anahtarlıklar ve diğer promosyon ürünleri gibi birçok ürün üzerine baskı yapmak için yaygın olarak kullanılır. Tampon baskı teknikleri, yüzeyi düz olmayan çeşitli malzemeler ve ürünler üzerine uygulanabilmektedir. Bu nedenle, birçok endüstri ve sektörde yaygın olarak kullanılan bir baskı yöntemidir.



Kâğıt, karton, deri, plastik, metal levhalar vb. yüzeyleri oyarak gözenekler oluşturup, tampon tekniği ile boyayı bu deliklerden baskı malzemesi üzerine geçirme çok eski bir tekniktir.

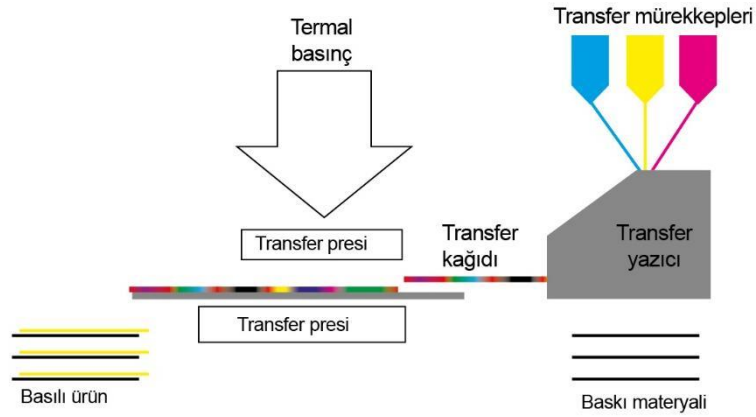


Örnek

- Wax kutulatına marka basımı, oyuncak ya da hediyelik eşya imalatlarında, terlik-ayakkabı imalatında, askılıklara yazı basma işlemleri, ahşap ürünlerin üzerine baskı bu sistemle yapılır.

Transfer Baskı

Transfer baskı, transfer filmi veya transfer kâğıdı yoluyla, bir deseni veya tasarımı başka bir yüzeye aktarmak için kullanılan bir baskı yöntemidir. Teknik olarak, katı halde bulunan süblimasyon mürekkebinin sıcak presleme işlemi sonucunda direkt gaz haline geçerek basılacak materyalin üzerindeki veya içeriğindeki polimer yüzeye tutunduğu bir baskı tekniğidir (Uğur,2019)



Şekil 9.8. Transfer baskı şeması (Uğur, 2019)

Transfer *baskı işlemi, tasarımın inkjet veya lazer yazıcı ile transfer filmine veya transfer kağıdına basılması ile başlar*. Transfer filmi veya transfer kâğıdı, desenin yüzeye aktarılmasını sağlayan bir araç olarak kullanılır. Desen transfer filmine veya transfer kağıdına aktarıldıktan sonra, bu film veya kâğıt bir ısı pres makinesine yerleştirilir. Isı pres makinesi, transfer filmi veya transfer kağıdındaki deseni, yüksek sıcaklık ve basınç altında yüzeye aktarır. Isı ve basınç, desenin yüzeye yapışmasını sağlar ve kalıcı bir şekilde transfer edilmiş olur.



Örnek

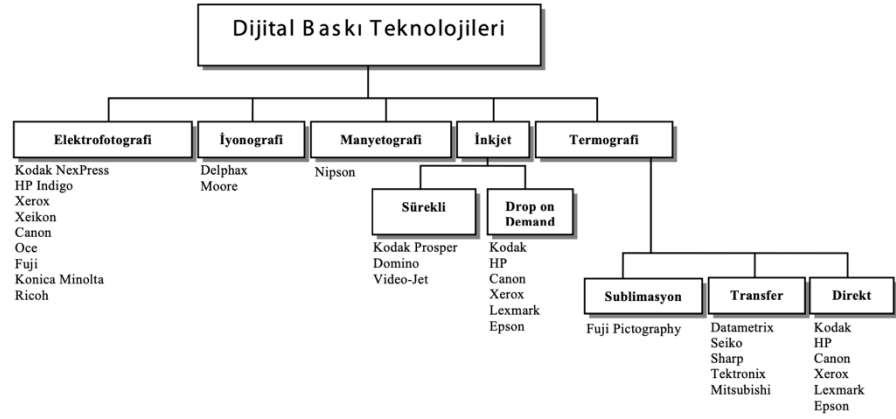
- Transfer baskı yöntemi, genellikle tekstil ürünlerinde, tişörtlerde, şapkalar, polarlar, bez çantalar, eşofmanlar gibi birçok farklı malzemede kullanılır. Ayrıca seramik, cam ve ahşap gibi farklı yüzeylere de transfer baskı uygulanabilir.



Dijital baskı ünitelerinde basılan projelerin baskı standartları, özellikle renk genişliği ve baskı kalitesi bakımından makinelere göre önemli farklılıklar arz etmektedir.

Dijital Baskı

Dijital baskı, dijital ortamda oluşturulan tasarımların, bilgisayarlar veya dijital baskı teknolojileri aracılığıyla çeşitli malzemelere (kâğıt, kumaş, plastik gibi) aktarılması işlemidir. Dijital baskı, *geleneksel matbaa yöntemlerine göre daha hızlı ve ekonomiktir*. Ayrıca dijital baskıda, her bir baskıda tasarımda değişiklik yapılması veya kişiselleştirilmiş baskılar yapılması olanağı bulunur. Bu sebeple sıkça kullanılmaktadır.



Görsel.9.9. Dijital Baskı Teknolojileri (Hoffman, 2005)

Dijital baskı sistemlerinde isimlendirilmeler fiziksel ya da kimyasal özelliklerine göredir. Elektrofotografik baskıda görüntü, foto-elektronik etki prensipleriyle basılır. İyonografik baskıda, baskı kafası negatif elektrik yükü oluşturur ve iletken olmayan baskı yüzeyi üzerine görüntü oluşur. Manyetografik baskıda ise, görüntüyü baskı malzemesi üzerine basan görüntü taşıyıcı aracılığıyla manyetik bir görüntü oluşturma temeline dayanmaktadır. Günümüzde sıkça kullanılan inkjet baskıda, mürekkep direkt olarak malzeme yüzeyine baskı kafasından püskürtülerek oluşturulur. Termografik baskıda, özel oluşturulmuş mürekkep, taşıyıcılar aracılığıyla ısıtılarak, yüzeye aktarılmaktadır.

Teknolojik gelişmelerin ışığında, dijital çağda baskı ve çoğaltım sistemlerinin hızlı ve kaliteli bir şekilde üretime dönüştüğü dijital baskı sistemleri, ekonomik, hızlı ve kaliteli şekilde her türlü materyal üzerine işlenebilmektedir. Matbu, reklam, tanıtım, iç ve dış mekân, açık hava, esendüstriyel, moda, tekstil, ambalaj, yayın, sanat ve dekorasyon gibi birçok alanda kullanılan dijital baskı sistemleri, günümüzde baskı teknolojilerinin gelişimiyle birlikte *offset matbaacılığın ciddi bir rakibi haline gelmiştir*. Dijital baskı sistemleri zengin çeşitliliği ile baskı sektöründe gelişen bir sanayi olarak üretim süreçleri ve yayın grafiği için önemli bir araçtır (Yücel, A. 2023).



Baskıdan sonra özellikle ortaya çıkarılmak istenilen bölgelere varak uygulaması yapılacak ise tasarımda ayrı bir kalıp hazırlanmalıdır.

Varak Baskı

Varak baskı, altın yaprak veya gümüş yaprak gibi metalik malzemelerin bir yüzey üzerine uygulanması işlemidir. Bu işlem, matbaa sektöründe yaygın olarak kullanılan bir dekorasyon tekniğidir. Varak baskı, genellikle kitap kapakları, broşürler, davetiye ve zarflar gibi özel basım ürünlerinde kullanılır. Birçok farklı mevcuttur ve isteğe bağlı olarak parlak veya mat baskı seçenekleri vardır.



Görsel.9.10. Varak Baskı (Altın) Örneği (Ankarayaldiz, 2023)

Varak baskı sayesinde ürünler daha lüks ve gösterişli bir görünüme sahip olur. Bu da özel etkinliklerde veya yüksek kaliteli ürünlerin tanıtımında tercih edilir.

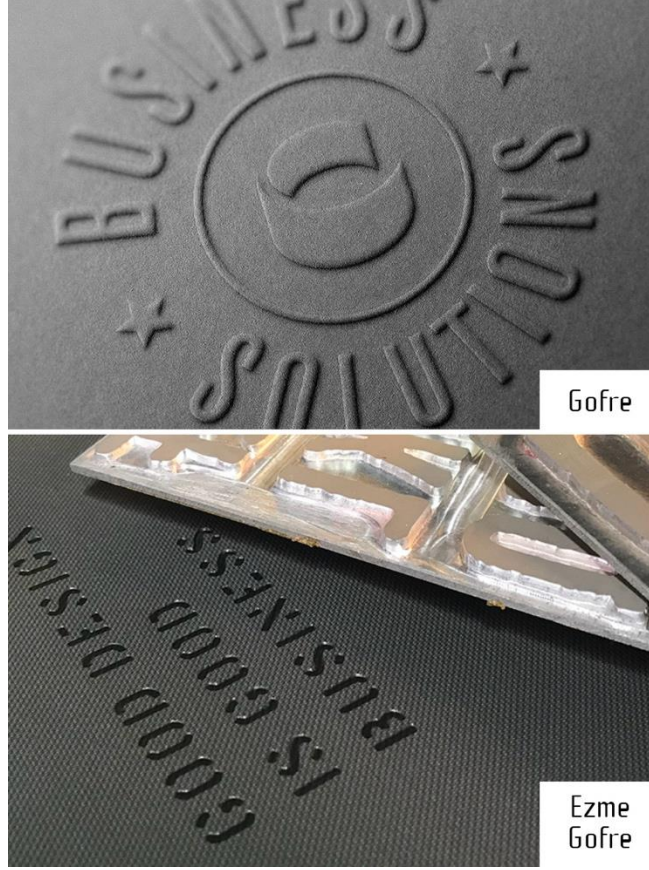
Kabartma Baskı

Kabartma baskı (gofre baskı), resim veya metinleri kabartılı şekilde basma işlemidir. Kabartma baskı için özel bir baskı presi kullanılır. Bu presin içerisinde kabartma kalıpları bulunur ve malzeme bu kalıplar arasına yerleştirilir. Presin üzerine basıldığında, kalıplar malzemeyi bastırır ve ona şekil verir. Bu şekilde yazı veya desenler yükseltilmiş bir görünüme sahip olur.

Bu baskı yöntemi genellikle *estetik amaçlarla kullanılır ve dokunsal bir his uyandırır*. Kabartma baskı, genellikle kartvizitler, davetiyeler, zarflar, broşürler ve afişler gibi basılı malzemelerde kullanılır. Bu baskı tekniği, kâğıt üzerine uygulanan baskı mürekkepleri veya kabartma mürekkepleriyle gerçekleştirilebilir. Kabartma baskı, genellikle lüks ve prestijli bir imaj yaratmak için tercih edilir.



Gofre kâğıtlar yani pürüzlü ve desenli kâğıtlara güzel baskılar yapılabilmektedir.



Görsel.9.11. Yüksek ve Ezme kabartma (Gofre) örneği (Printcenter, 2023)

BASKI SONRASI SÜREÇ

UV lak



UV laklar genel olarak tabaka üzerine 6-10 mikron kalınlıkta uygulanır.

Baskı altı malzemesini aşınma, yıpranma veya lekelenmeden korumak için, basılı parçaya uygulanan renksiz bir kaplamadır. UV ışınlarıyla sertleşebilen lakların en büyük avantajları; düşük enerji gereksinimi, çok hızlı bir şekilde çapraz bağlanmanın gerçekleşebilmesi, oda sıcaklığında uygulanabilmesi, formülasyonda *çevre ya da sağlığa zararlı* organik yapı içermemesi ve kaliteli ürünler vermesidir(Şengül,2010).



Görsel.9.12. Kısmi Lak Uygulama Örneği (Rebakagit, 2023)

Laklama işlemi (vernikleme işlemi) parlak, mat ve saten olarak uygulanmaktadır. UV kaplama da tasarımlara koruma görevi dışında dekoratif amaçlar içinde kullanılmaktadır.

Selofan



Selofan uygulaması baskı renginde bir miktar değişime neden olabilir.

Matbaa sektöründe selofan kullanımı oldukça yaygındır. Selofan, yapışkanlı ve şeffaf bir plastik film olarak kullanılır. Matbaalarda genellikle kitap, broşür, dergi gibi basılı materyalleri koruma ve paketlenme amacıyla kullanılır. Selofan, basılı ürünleri nem, toz, kir gibi dış etkenlere karşı korurken aynı zamanda ürünün görünümünü de mümkün olduğunca bozmaz. Böylece matbaa ürünleri daha şık ve profesyonel bir görünüme sahip olur. Selofan, matbaa sektöründe kullanımı kolay ve ekonomik bir ambalaj malzemesidir. Ancak, *çevre dostu olmayan bir malzeme* olması nedeniyle yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir alternatiflerin tercih edilmesi de önemlidir.

Kesme, Kırma, Katlama

Kesme, baskısı yapılan kâğıdın fazlalıkların ayırma işlemidir. Çalışmada kullanılan görsellerin, bu kesim işleminden zarar görmemeleri için çalışmanın kenarlarına kesim payları verilmesi gerekmektedir. İşin sorunsuz kesim yapılması için montaj aşamasında mutlaka kros çizgileri konulmalıdır (Sadıç, 2019). Kâğıdın, düz giyotin kesim uygulaması haricinde, farklı formlarda kesim işlemine “özel kesim” denir. Bu kesim daha çok; *etiketler, kutu, dosya, özel broşürler, kartvizitler, kataloglar ve yüksek gramajlı kağıtlarda kullanılır*. Özel kesimler, tipo baskı sistemi makineleri ile yapılmaktadır. Büyük ebatlı kesim ve yıldız uygulamaları için üretilmiş makineler ile yapılır (Yanık, 2008).

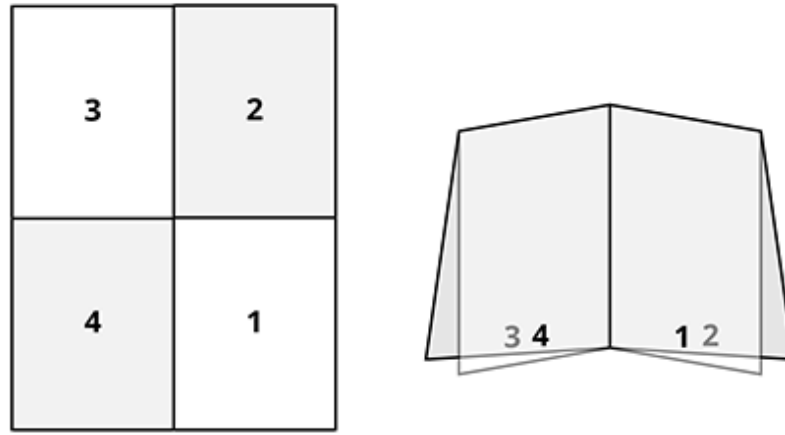
Kırım; basılmış tabakaların katlanması işlemleri kırım olarak adlandırılmaktadır. Baskıdan çıkan işler ciltlenmeden önce, açık olan kâğıtların

katlanıp kırılarak forma haline getirilmesi gerekir. Katlama ve kırım işleri elle ve makinelerle yapılır. Elle yapılan katlama işleri küçük baskı atölyelerinde yapılmaktadır, makineyle yapılan katlama işleri ise büyük ölçekli matbaalarda yapılmaktadır, kırılan kâğıtlar daha sonra harmanlanarak formlara dönüştürülmektedir (Tepecik, 2002).

Fransız Katlama, aşağıdaki illüstrasyonun gösterdiği gibi, yayının sayfalarına daha değerli bir his vermek için basılı bir parçaya da ciltlenebilir. Bölüm, ciltleme (açık) kenarından dikilir, böylece ön ve üst kenarlar katlanmış ve tıraşlanmamış olur. Üst kenar, girinti oluşturan kapalı bir ön kenar elde etmek için ciltleme işlemi sırasında tıraşlanır. Bölümün iç kısmı üzerine baskı yapılabilir (Ambrose ve Harris, 2014).

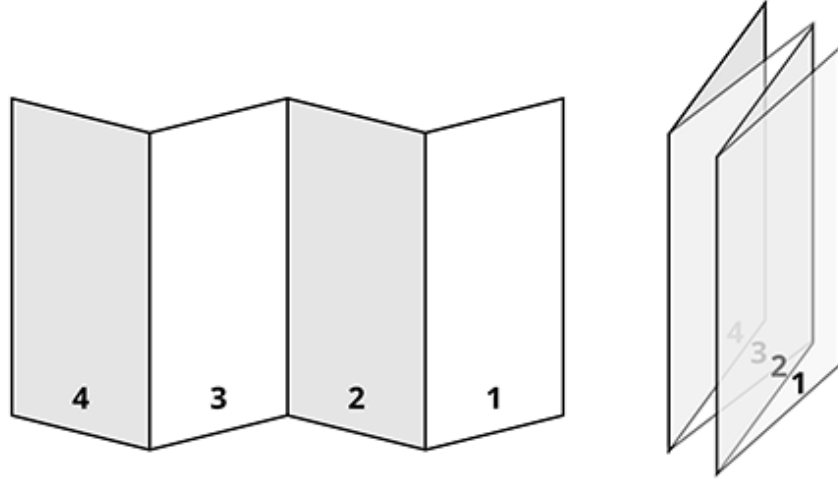


Fransız Katlama, çalışmanın sayfalarına daha değerli bir his uyandırmak adına, basılı bir parçaya da ciltlenebilir.



Görsel.9.13. Fransız kırım Şeması (Bordoofset, 2023)

Akordeon katlamada zıt yönlerde giden ve dışa açılan, iki veya daha fazla paralel kırım bulunur. Bu katlama yöntemi, pek çok sayfanın katlanarak daha küçük bir yayın içine yerleşmesine olanak sağlar.

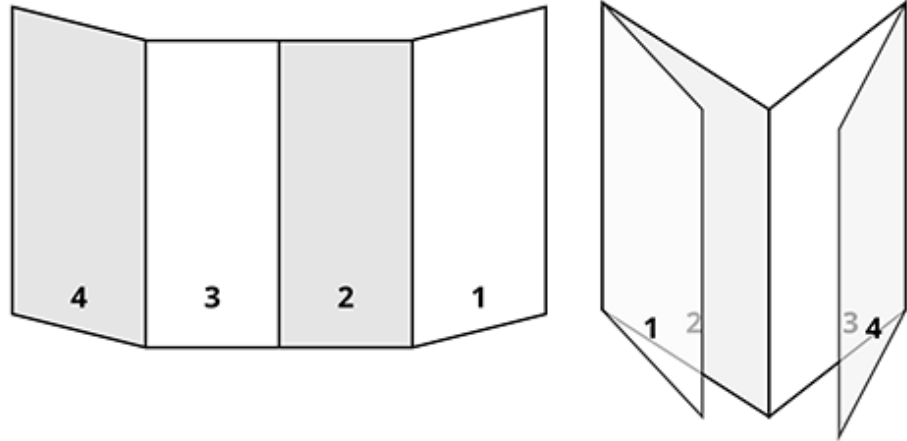


Görsel.9.14. Akerdeon Katlama Şeması (Bordoofset, 2023)

Bohça/Rulo kırım, birbiri üzerine katlanan bir dizi kırımdan oluşur. Okuyucu bohça kırımlı (roll fold) bir dokümanı açtıkça, içerik peyderpey görülür. Bu şekilde, katlama yavaş açılım gibi işler. Panellerin, büyük bir belgede ve kaba bir baskı altı malzemesinde rahat bir şekilde yerleşebilmeleri için, *birbiri ardına gelen panellerin giderek daha geniş enli olması gerekir.*



Bohça kırımında (roll fold) okuyucu bir dokümanı katlama şekline göre açtıkça içeriği peyderper görür.



Görsel.9.15. Rulo Kırım Şeması (Bordoofset, 2023)



Amerikan ciltlemede gerekli hassasiyet ve yeterli malzeme kullanılmaz ise zaman içerisinde ciltlenen işin yapraklarında kopma meydana gelebilir.

Ciltleme, Yapıştırma

Çok sayfalı çalışmaların baskısı bittikten sonra sayfalar bazı tekniklerle birleştirilir. Sayfaların bir araya getirilmesi işlemine genel olarak ciltleme denilir. Basılan materyalin kullanım şekline, sayfa sayısına, kullanılan kâğıdın özelliğine göre farklı ciltleme yöntemleri tercih edilebilir.

Spiral cilt spiral makinelerinde takılan sayfa ve kapak cilt sistemi çok pratik bir yöntemdir. Kitaplardan çok *defter türü ve görsel çekicilik ve fonksiyonellik avantajları nedeniyle takvim ve bazı tür broşürlerde* kullanılmaktadır (Tepecik, 2002).

Amerikan ciltte sayfa numaralarına göre sıralanarak harmanlanan formlar, ön yüzünden ve sırt bölümünden iki-üç milimetre tıraşlanır. Ardından tıraşlanmış sırt bölümü elle veya makine ile tutkallanır. Tutkallanan sırt kısmı tela veya tülbent parçası yapıştırılarak sağlanmıştır. Ardından sırtı tutkallanmış olan kitabın sırt bölümüne sırt kalınlığına göre katlanmış kapak kâğıdı tutkalla yapıştırılır. Bir süre kurumaya bırakılan kapağı yapıştırılmış kitap saha sonra tek ağızlı veya üç ağızlı bıçakla tıraşlanarak ciltleme işlemi tamamlanmış olur (Ketenci, Bilgili, 2006).

Yapıştırma işlemi

Yapıştırma işleminde çalışmanın sırtı PVA emülsiyon yapıştırıcısıyla veya esnek bir tutkalla kaplanır. Tutkal yapışacak alanın içine iyice girmeli ve dikiş deliklerinin dışında bulunan iç bölgelere bulaşmamalıdır. Tutkalın formlar arasına düzensiz bir şekilde yayılmaması için tutkal doğru yoğunlukla uygulanmalıdır. Tutkal formlar arasında 1 mm'den daha derin nüfuz etmemelidir (Aydemir, 2009). Yapıştırma sırasında veya kapak takma sırasında sırt astarlama işlemi yapılabilir. Astarlama malzemesi sırtta düzgün ve sağlam bir şekilde tutturulmalıdır. Kapak takma işleminde ise kapağı oluşturan malzemeler eğrilmeden, gevşemeden, çözülmeden ve kabarılaşmadan takılmalıdır.



Özet

- Tasarım sonrası süreç, oluşturulmuş olan tasarımların sorunsuz olarak ürüne dönüştürülmesi amacıyla her bir aşamasının titizlikle yapılması gereken görevlerin olduğu bir süreçtir. Bu sürecin en başında tasarımın dijital ortamda bazı kontrollerinin yapılmasıdır. Bu kontrol hem tasarım unsurlarının kontrolü hem de baskı ve sonrasında olası karşılaşılabilecek sorunların tespitini içermektedir.
- Gerekli kontrollerin yapılması, varsa sorunların giderilmesinden sonra çalışmanın prova baskısı aşamasına gelinmiş olur. Bu aşamada alınacak prova baskının gerçekte basılacak olan baskıya en yakın baskı olması çok önemlidir. Bu sebeple alınacak olan prova baskı için kullanılan baskı makinesi, baskı kağıdı, boya çeşidi gibi detaylar uzmanlık gerektiren konulardır.
- Çalışmanın artık baskı aşamasına hazır olduğu kaati bu aşamada oluştursa artık renk ayrımı ve montaj aşamasına geçilmiş olur. Renk ayrımı oluşturma, bu alanda uzmanlaşmış ustalar tarafından baskıya özel makine ve malzemeler ile yapılır.
- Tasarımın kalıba alınması renk ayrımından sonra gerçekleşmektedir. Bu aşamada kalıp ustaları negatif yada pozitif olarak belirlediği kalıbı bilgisayardan kalıp (CtP), termal ya da violet lazer pozlama, gümüş holajenür, fotopolimer türlerinden biri ile gerçekleştirir. Bu kalıplar işin niteliğine göre; tek metal kalıplar (çinko, alüminyum), elektrofotografik kalıplar, çok metalli kalıplar (bi-metal, bakır-krom/nikel, pirinç-krom), tri-metal kalıplar, quadro-metal kalıp olabilir.
- Kalıpların oluşması ile baskı aşamasına gelinmiş olur. Bu aşama işin türüne göre çeşitlilik göstermektedir. Eğer baskı sayısı çok ise en sık kullanılan baskı türü ofset baskıdır. Bu baskı düz baskı olarak bilinir. Tabaka ofset yada web ofset olarak iki türde baskı alınabilmektedir. Eğer ofset baskı gibi baskı teknikleri ile basılmayacak yüzeye baskı yapılacakta bunun için uygun baskı türlerinden biri tipo baskıdır. Bu baskı ile metal harfler, tahta, çinko, pirinç, kursun, muşamba, naylon gibi maddelerin üzerine elle veya fotomekanik usullerle oyularak baskı yapmak mümkündür. Yüksek tirajlı baskı yada özelleştirilmiş baskı almak istenirse flekso baskı tercih edilebilir. Flekso baskı yüksek baskı kalitesi sunan, dayanıklı bir baskı sonucu vermektedir. Karton kutular, plastik ambalajlar, T-shirtler, sweatshirtler, şapkalar, araçların gösterge panelleri, elektronik cihazların üzerindeki düğmeler, göstergelere baskı ihtiyacı için seçilen uygun bir baskı yöntemi de tıfdruk baskıdır. Serigrafi baskı tekniği ise özellikle tekstil sektöründe sıklıkla tercih edilir. Kullanılan teknik ve boya teknolojisi sebebiyle dayanıklı ve uzun ömürlü baskı teknolojisi sunar. Pürüzlü yada basımı zor olan eğimli ürün üstü baskılarda tampon baskı sistemi sıklıkla tercih edilmektedir. Dijital baskı teknolojisinin yaygınlaşması ile birlikte transfer kağıdı ve baskı sistemlerine kolaylıkla ulaşılmaktadır. Transfer baskı işlemlerinin (ısı pres makinesi ile transfer kağıdındaki görüntünün aktarımı) birçok yüzeye uygulanması bakımından yaygın olarak kullanılır. Bir diğer yaygın olarak kullanılan baskı çeşidi ise dijital baskıdır. Piyasada çeşitli dijital baskı teknolojileri (inkjet yaygın olarak bilinmektedir) günlük olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Baskı sonrası çalışmaya ek baskı yaparak farklı özellikler kazandırmak için veya çalışmanın tamamının varak ile basılması işlemi matbaa sektöründe sıklıkla kullanılmaktadır. Kitap kapakları, davetiyeler, zarflar üzerinde dekoratif olarak şık görünümü sebebiyle tercih edilir.



Özet

- Gofre yada diğer adıyla kabartma baskı çalışmayı lüks, prastijli göstermek adına kullanılan bir tekniktir. Kabartma baskı için özel bir baskı presi kullanılır. Bu presin içerisinde kabartma kalıpları bulunur ve malzeme bu kalıplar arasına yerleştirilir. Presin üzerine basıldığında, kalıplar malzemeyi bastırır ve ona şekil verir. Bu şekilde yazı veya desenler yükseltilmiş bir görünüme sahip olur.
- Baskı sonrasında baskı altı malzemesinin yıpranma, lekelenme, yırtılma, ıslanma gibi koşullardan korumak için çalışmaya UV lak işlemi uygulaması yapılmaktadır. Bu işlemde bir tür vernik kullanılmaktadır. Bu vernikler mat, parlak ve saten olarak piyasada bulunmaktadır.
- İşin toz, kir gibi dış etkenlerden korumak için yapılan bir diğer işlem ise selofan kaplama işlemidir. Selofan şeffaf, yapışkanlı bir plastik türüdür ve film tabakası gibi yüzeye işlenmektedir.
- İşin baskı ve diğer işlemleri bittikten sonra eğer ihtiyaç varsa kesme ve katlama işlemine tabi turulur. Kesme işlemi için özel hazırlanmış kesme makineleri kullanılır. Bu makineler yüksek hassasiyetle kesme işlemi gerçekleştirirler. Kırım işleminde ise fransız, akerdeon, rulo kırım işlemlerinden biri yapılır.
- Bir sonraki aşama ciltleme ve yapıştırma işlemidir. Çok sayfalı işleri işin niteliğine göre spiral yada amerikan ciltleme ile bir araya getirmesidir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi tasarımın kontrolü süreçlerinden biri değildir?
 - a) Baskıyla ilgili sorunu çözdü mü?
 - b) Beklentiyi karşılıyor mu?
 - c) Baskı teknik veya teknikleri tasarım için uygun mu?
 - d) Seçilen baskı tekniklerinin avantaj ve dezavantajları nelerdir?
 - e) Baskı süreci sorunları neler olabilir?
2. Aşağıdakilerden hangisi CMYK renkleri içinde yer almaz?
 - a) Magenta
 - b) Brown
 - c) Yellow
 - d) Black
 - e) Cyan
3. Ton geçişi olmadan yapılan renk ayrımına ne denir?
 - a) Tire
 - b) Tram
 - c) Dia
 - d) Dakupe
 - e) Opak
4. Film çıkış makinesi ve bilgisayardan kalıba pozlandırma hangi ünite vasıtasıyla otomatik olarak yapılır?
 - a) Holajenür Plate
 - b) Computer To Plate
 - c) Raster Image Processor
 - d) Elektrofotografik Processor
 - e) Krom Processor
5. Aşağıdaki baskı türünden hangisi düz baskıdır?
 - a) Tipo Baskı
 - b) Linol Baskı
 - c) Tifdruk Baskı
 - d) Gofre Baskı
 - e) Ofset Baskı
6. Dijital baskı teknolojileri beş başlıkta toplanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu başlıkların altında yer almaz?
 - a) Elektrofotografik baskı
 - b) Manyetografik baskıda
 - c) Laserjet baskı
 - d) Termografik baskı
 - e) İyonografik baskı

7. UV lakların avantajlarından bahsedilirken aşağıda hangi başlıkta yanlış ifade edilmiştir?
- a) Yüksek enerji gereksinimi
 - b) Oda sıcaklığında uygulanabilmesi
 - c) Çevre ya da sağlığa zararlı organik yapı içermemesi
 - d) Kaliteli ürünler vermesi
 - e) Çok hızlı bir şekilde çapraz bağlanmanın gerçekleşebilmesi
8. Baskı sonrası aşamalardan biri olan selofan uygulamasının dezavantajlı yönü nedir?
- a) Yapışkanlı olması
 - b) Şeffaf olması
 - c) Dış etkenlerden koruma özelliği olması
 - d) Çevre dostu olması
 - e) Film yüzey oluşturmaması
9. Aşağıdakilerden hangisi kırım çeşidi değildir?
- a) Fransız
 - b) Akerdeon
 - c) Rulo
 - d) Amerikan
 - e) Bohça
10. Defter türlerinde görsel çekicilik ve fonksiyonellik avantajları nedeniyle hangi cilt tercih edilir?
- a) Tel
 - b) İplik
 - c) Forma
 - d) Perforaj
 - e) Spiral

Cevap Anahtarı

1.a, 2.b, 3.a, 4.c, 5.e, 6.c, 7.a, 8.d, 9.d, 10.e

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Ankarayaldiz, (2023). Varak baskı (altın) örneği. 13 Aralık 2023 tarihinde http://ankarayaldiz.com/877-altin_2_tr.html adresinden erişildi.
- Ambrose, G. ve Harris, P. (2014). *Grafik tasarımda baskı ve sonlandırma*. Literatür Yayınları, Grafik Tasarımın Temelleri Dizisi, İstanbul.
- Amin, A., E., İ. (2008). *Dijital görüntülerin ofset baskıya uygunluk parametrelerinin tespiti*, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmış Doktora Tezi, İstanbul.
- Aydemir, C. (2009). *Çeşitli ciltleme teknikleriyle ilgili uluslararası kalite standartları ve bu standartların kullanılabilirliğinin incelenmesi*, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
- Aydemir, D. (2022). *Eğitsel Yeni Medya Tasarımında Görsel Öge ve İlkeler*, Social Sciences Studies Journal, 8(105), 4060-4072.
- Becer E., (2005). *Ambalaj tasarımı*, Dost Yayınları, İstanbul.
- Bordoofset, (2023) *Akordeon katlama şeması*.14 Aralık 2023 tarihinde <https://www.bordoofset.com/brosur-katlama-kirim-cesitleri/> adresinden erişildi.
- Büyükpehlivan, G., A. (2021). *Ofset Baskı sistemine ait temel terimler ve değerlendirilmesi*, Avrasya Terim Dergisi, 9 (2), 63- 68
- Ceylan, İ. G. (2015). *Grafik tasarım eğitiminde üretim teknikleri ve baskı öncesi hazırlık bilgilerinin gerekliliği*, Akademik Bakış Dergisi, 51, 221-231
- İpek, A.R. (2023) *Özgün baskıda tipo baskı makinalarının kullanımı*, RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (35), 811-827.
- Joffe, J. (2009). *Curing common mistakes in pad printing*. Screen Printing Magazine USA, s. 45.
- Hoffman, M. (2005). *Digital Printing Technology and Printing*, Océ Printing Company, Almanya
- Hübner G. (2004). *Erarbeitung eines firmeninternen Prüfstandards für Sieb- und Tampondruckfarben*, Araştırma Tezi, An der Fachhochschule Stuttgart – Hochschule der Medien, Almanya, 8-12.
- Karal, Ş. (2010). *Baskı sistemlerine göre dijital prova sistemi seçim kriterlerinin belirlenmesi*, iv. International Printing Technologies Symposium
- Ketenci, H. F.ve Bilgili, C. (2006). *Görsel İletişim ve Grafik Tasarımı*, Beta Yayım Dağıtım, İstanbul.
- Mavilim (2018). Prova baskı yazıcı örneği.12 Aralık 2023 tarihinde <https://www.mavilimelektronik.com/epson-surecolor-sc-p5000-std-prova-baski-ve-fotograf-yazicisi-pmu27309> adresinden erişildi.
- Meggs, P. B. (2012). *History of Graphic Design*, 5. Baskı, Amerika
- MEB, (2007). *Mesleki eğitim ve öğretim sisteminin güçlendirilmesi projesi* (MEGEP), Matbaa, Web Ofset Baskı, Ankara
- Özomay, Z., (2019). *Türkiye’de Matbaa Eğitiminde Yapılan Lisansüstü Tezlerinin Eğilimleri*. Gece Kitaplığı, 327-334.

- Printcenter, (2023). Hurufat Kalıp Örneği. 12 Aralık 2023 tarihinde <https://printcenter.com.tr/printopedia/baski/tipografik-baski/> adresinden erişildi.
- Printcenter, (2023). Yüksek ve Ezme Kabartma (Gofre) Örneği. 12 Aralık 2023 tarihinde (<https://printcenter.com.tr/printopedia/baskisonrasi/gofre-nedir-nerelelerde-kullanilir/>) adresinden erişildi.
- Rebakagit, (2023). Kısmi Lak Uygulama Örneği. 13 Aralık 2023 tarihinde <https://rebakagit.com.tr/kismi-lak-uygulamasi-nedir/> adresinden erişildi.
- Sadıç, R. (2019). Matbaa Teknolojilerinin Grafik Tasarım Uygulamalarına Yansımaları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Servoartpack,(2023). Flekso Baskı Şeması. 12 Aralık 2023 tarihinde <https://www.servoartpack.com/eng/pag/technology/flexo-printing/> adresinden erişildi.
- Sönmez, S. (2011). Tasarım Kaynaklı Baskı Problemlerinin Çözümünde Grafik Tasarım Eğitiminin Önemi, Fen Bilimleri Dergisi, 23(1), 1-11.
- Şahinbaşkan, T. (2009). *Kumaş Baskısında Serigrafi Baskı Elek Sıklığının ve Rakle Açısının Tram Nokta Yapısına Etkisinin İncelenmesi*, Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic, c (12), 133-138.
- Şengül, M. (2010). *UV lakların ofset baskı uygulamalarında baskı altı malzemelerine etkisinin incelenmesi*, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
- Tekin, M C. (1992). *Tifdruk Baskı Kalıp Teknolojisi*, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek lisans Tezi İstanbul, Türkiye
- Tekstilsayfası, (2023). *Tifdruk Baskı Şeması*. 13 Aralık 2023 tarihinde <https://tekstilsayfasi.blogspot.com/2021/02/tifdruk-baski-teknigi-nedir.html>, tarih.12.12.2013 adresinden erişildi.
- Tepecik, A. (2002). *Grafik Sanatlar*, Detay Yayıncılık, Ankara
- Uğur, E. (2019). *Transfer baskı tekniğinin basım yayın teknolojileri programlarında okutulan baskı teknikleri dersine entegrasyonu*, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 4(2), 253-266
- Uğur, E. (2019). *Serigrafi baskı tekniğinde kalıp malzemesi olarak kullanılan sentetik dokumaların baskı kalitesi ve kullanım performansını belirleyen üretim süreçlerinin analizi*. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (15), 526-534.
- Hayri Yanık, H. (2008). *Masaüstü Yayıncılık*, Dönence Yayıncılık, Muğla
- Yücel, A.(2019). Görsel İletişim ve Grafik Tasarım. Türk, M.S. (Ed.) Görsel İletişim Tasarımı, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları. S118-139.
- Yücel, A.(2023). Yayın Grafiğinde Baskı Teknolojileri. Soğukkuyu, B. (Ed.) yayın Grafiği, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları. S243-264.
- Zor, A. (2022). *Yayın Grafiği Tasarımı*, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul